



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN



European
Accreditation
of Engineering
Programmes
EUR-ACE®

Especificación de Requerimientos



Caisaguano Anthony

Maisincho Isaac

Ramos Paulo

Sánchez Julio

30708: Modelos de Procesos Desarrollo de Software

Ing. Cristian Cola

26/05/2026



Personal involucrado

Nombre	Sánchez Julio
Rol	SCRUM Master
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Analizar las requerimientos del software, liderar al equipo de trabajo en Scrum
Información de contacto	jesanchez35@espe.edu.ec

Nombre	Maisincho Isaac
Rol	Product Owner
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Verificar y controlar el encaminamiento del trabajo
Información de contacto	pimaisincho@espe.edu.ec

Nombre	Caisaguano Anthony
Rol	Team
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar el producto de software
Información de contacto	adcaisaguano1@espe.edu.ec

Nombre	Paulo Ramos
Rol	Team
Categoría Profesional	Programador de desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar el producto de software
Información de contacto	paramos@espe.edu.ec

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>
PinkyPuff	Tienda de ropa y cosas varias
ERS	Especificación de Requerimientos de Software
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional



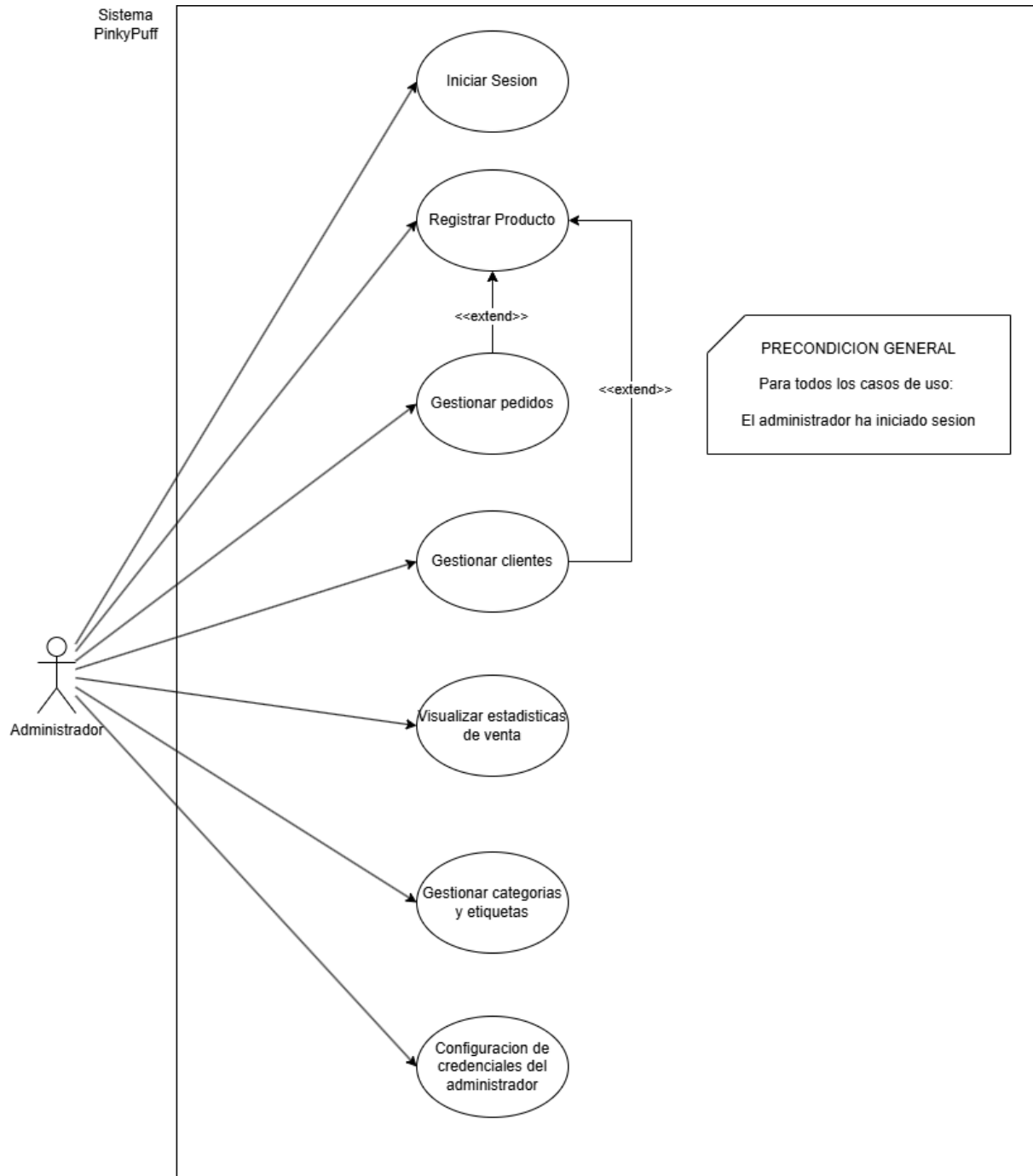
Administrador	Persona que utilizará el software

Referencias

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE

1.1 Funcionalidad del producto (Casos de uso)

1.1.2 Diagrama de caso de uso (Sistema)





Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	NA
Actividades	Gestiona el registro de productos y pedidos, consulta ventas y actualiza el estado de los pedidos durante las ventas en vivo.

Restricciones

- Interfaz gráfica desarrollada para computadoras.
- Uso del lenguaje de programación Java para el desarrollo del sistema.
- Uso de una base de datos estructurada para el almacenamiento de información del sistema.
- El sistema deberá permitir el registro rápido de pedidos, considerando que los productos cambian diariamente y que sus precios varían según su estado o marca.
- El sistema deberá tener un diseño e implementación sencillos y fáciles de usar durante las ventas en vivo.
- El sistema deberá tener un diseño optimizado para funcionar correctamente en una computadora portátil de bajo rendimiento.

Suposiciones y dependencias

- Se asume que las ventas se continuarán realizando mediante transmisiones en vivo.
- Se asume que el sistema será utilizado para reemplazar el registro manual de pedidos y cuentas.
- Los equipos en los que se ejecute el sistema deben cumplir los requisitos técnicos necesarios para su funcionamiento.
- La base de datos deberá estar disponible y configurada correctamente.



Requisitos específicos

Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del requerimiento:	Iniciar Sesión
Actor	Administrador
Descripción del requerimiento:	El sistema va a autenticar las credenciales ingresadas por el administrador a través de la interfaz gráfica de inicio de sesión para permitir el acceso al aplicativo.
Entradas	Contraseña y Nombre de Usuario
Proceso	El administrador debe de ingresar el nombre de usuario El administrador debe de ingresar la contraseña El administrador pulsa el botón de “Iniciar Sesión” o presiona la tecla “enter”.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión El equipo de desarrollo del producto software son los encargados de generar la contraseña y el usuario para el administrador
Post condiciones	El administrador ha sido autenticado correctamente. EL acceso al sistema es concedido. El sistema muestra la ventana principal del sistema (Dashboard).
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del requerimiento:	Registrar Producto
Actor	Administrador
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá al administrador registrar en la base de datos un producto
Entradas	Categorías. Ejemplo: “Estilos”, “Color”, “Tipo de producto”, etc. Etiquetas que pertenecen a una categoría. Ejemplo: Para la categoría “Estilos”, existe la etiqueta “juvenil”, para la categoría “Color”, existe la etiqueta “rojo”. Precio del producto Cantidad Nombre del Cliente Descripción opcional del producto
Proceso	El administrador debe de seleccionar las etiquetas de las categorías que corresponden con el producto. El administrador debe de ingresar el precio del producto. El administrador debe de ingresar la cantidad del producto a registrar. El administrador debe de ingresar el nombre del cliente al que se le agregara el producto a su pedido. El administrador puede ingresar una descripción del producto
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión



	El sistema debe de contar con un registro del Cliente al que se le registrara el producto en sus pedidos. El sistema debe de contar con un registro del pedido de algún cliente al que se le agregara el producto registrado
Post condiciones	Se registrará un nuevo “Cliente” en el sistema en caso de no existir registro alguno del “Cliente” al que se le asignará el “Pedido” con el “Producto” correspondiente. Se registrará un nuevo “Pedido” para el Cliente seleccionado en caso de un nulo registro de algún pedido para ese mismo Cliente.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del requerimiento:	Gestionar Pedido
Actor	Administrador
Descripción del requerimiento:	El sistema registrará un nuevo pedido cuando el administrador registre un producto a un “Cliente”. El administrador puede eliminar productos añadidos al pedido, modificar el estado del pedido, eliminar el pedido, generar un reporte (pdf) y búsqueda de los pedidos a través del estado que se encuentre (Pendientes, Cobrados y Cancelados)..
Entradas	Producto nuevo
Proceso	El administrador registra un producto nuevo rellenando todos los campos requeridos en esa funcionalidad.



	El sistema se encarga de registrar un nuevo pedido en caso de no existir un pedido registrado. El sistema asigna el pedido al cliente con el nombre ingresado en el registro de producto. El administrador ingresa a la pestaña para modificar el pedido registrado El administrador puede eliminar cualquier producto añadido al pedido El administrador puede cambiar el estado del pedido (Cobrado, Pendiente, Cancelado) El administrador genera un reporte del pedido El administrador puede eliminar algún pedido registrado El administrador busca un pedido mediante un filtrado a través de los estados de los pedidos (Cobrados, Pendientes, Cancelado)
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión El sistema debe de tener registro alguno del Cliente al que se le asignará el pedido. El sistema debe tener un pedido ya registrado para el Cliente al que se le asignará el pedido.
Post condiciones	El sistema registrará un nuevo cliente en caso de no existir registro del nombre del cliente ingresado. El sistema registrará un nuevo pedido al “Cliente” ingresado en caso de no existir ningún pedido asignado a ese Cliente.
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del requerimiento:	Gestionar clientes
Actor	Administrador
Descripción del requerimiento:	El sistema registrará un nuevo “Cliente” cuando el administrador registre un nuevo pedido. El administrador puede modificar información relacionada con el Cliente, tal y como lo es la dirección, correo electrónico y contacto. Además, el administrador puede modificar el estado del Cliente “Activo, Inactivo y Bloqueado”.
Entradas	Pedido nuevo
Proceso	El administrador registra un Producto. El sistema registra un Pedido con el producto ingresado. El sistema genera un Cliente con el atributo “nombre” ingresado cuando se registra el Producto. El administrador ingresa a la pestaña de modificación de la información de los Clientes registrados. El administrador puede modificar la información relacionada con el Cliente (email, nombre, descripción, contacto). El administrador puede modificar el estado del Cliente (Activo, Inactivo, Bloqueado)
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión El administrador debe de registrar un producto



	El administrador debe de registrar un pedido
Post condiciones	El sistema registrará un nuevo Cliente si el nombre del Cliente no forma parte de un Cliente que esté registrado en la base de datos.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del requerimiento:	Visualizar estadísticas de venta
Actor	Administrador
Descripción del requerimiento:	El sistema permite al administrador visualizar las estadísticas de ventas.
Entradas	Pedidos cobrados registrados en la base de datos
Proceso	El administrador ingresa a la pestaña de visualización de estadística de ventas El administrador filtra los resultados por mes y por año. El administrador visualiza un gráfico de barras de los productos más vendidos. El administrador visualiza un gráfico de barras de los totales de cada cliente El administrador puede generar un reporte (pdf).
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión



	El sistema debe de contar con un registro de toda la información relacionada con los gráficos de barras
Post condiciones	El sistema genera el reporte en una carpeta por defecto.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del requerimiento:	Gestionar categorías y etiquetas
Actor	Administrador
Descripción del requerimiento:	El sistema permite al administrador que puede modificar tanto categorías (Tipo de producto, Color, Talla) como etiquetas (rojo, negro, ropa, artículos de hogar, zapatos).
Entradas	Nombre identificativo de la categoría que se va a registrar Nombre identificativo de la etiqueta que se va a registrar
Proceso	El administrador ingresa a la pestaña Categorías y Etiquetas El administrador ingresa un nombre identificativo para registrar la categoría El administrador ingresa un nombre identificativo para registrar una etiqueta El administrador puede eliminar la categoría El administrador puede eliminar la etiqueta
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión



	El sistema no debe de tener un registro con un mismo nombre que la categoría que se va a registrar
Post condiciones	El administrador visualiza la categoría registrada en la pestaña de registro de productos El administrador visualiza la etiqueta registrada en la pestaña de registro de productos
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del requerimiento:	Configuracion de credenciales del administrador
Actor	Administrador
Descripción del requerimiento:	El sistema permite al administrador de modificar las credenciales que son “email”, “contraseña” y “usuario”
Entradas	Nombre de usuario o Email del administrador
Proceso	El administrador ingresa a la pestaña de configuración El administrador ingresa el nombre de usuario o email del administrador para realizar un búsqueda de sus credenciales El administrador puede modificar la contraseña El administrador puede modificar el email El administrador puede modificar el nombre de usuario



Precondiciones	El sistema debe de tener un registro del usuario que se va a modificar.
Post condiciones	La autenticación de usuario va a realizarse comparando las credenciales ingresadas a través de la interfaz gráfica del “Login” con las credenciales que se registraron en la base de datos.
Prioridad del requerimiento: Baja	

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del requerimiento:	Eficiencia de interaccion del usuario
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir que los usuarios accedan y ejecuten las funcionalidades principales de forma rápida e intuitiva, minimizando la cantidad de pasos necesarios para completar una tarea
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del requerimiento:	Rendimiento y optimización del aplicativo
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá garantizar un funcionamiento rápido y eficiente durante su uso, permitiendo registrar pedidos y consultar información sin retrasos.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Requisitos funcionales

- **Requisito funcional 01:** Sistema de autenticación de usuario (Log in)

Detalle: El sistema deberá permitir al usuario autenticarse mediante un nombre de usuario y una contraseña para acceder a las funciones del sistema.

- **Requisito funcional 02:** Registrar productos

Detalle: El sistema permitirá al administrador registrar en la base de datos un producto

- **Requisito funcional 03:** Gestionar Pedido

Detalle: El sistema registrará un nuevo pedido cuando el administrador registre un producto a un “Cliente”.

El administrador puede eliminar productos añadidos al pedido, modificar el estado del pedido, eliminar el pedido, generar un reporte (pdf) y búsqueda de los pedidos a través del estado que se encuentre (Pendientes, Cobrados y Cancelados)..

- **Requisito funcional 04:** Gestionar clientes

Detalle: El sistema registrará un nuevo “Cliente” cuando el administrador registre un nuevo pedido.



El administrador puede modificar información relacionada con el Cliente, tal y como lo es la dirección, correo electrónico y contacto. Además, el administrador puede modificar el estado del Cliente “Activo, Inactivo y Bloqueado”.

- **Requisito funcional 05:** Visualizar estadísticas de venta

Detalle: El sistema permite al administrador visualizar las estadísticas de ventas.

- **Requisito funcional 06:** Gestionar categorías y etiquetas

Detalle: El sistema permite al administrador que puede modificar tanto categorías (Tipo de producto, Color, Talla) como etiquetas (rojo, negro, ropa, artículos de hogar, zapatos).

- **Requisito funcional 07:** Configuración de credenciales del administrador

Detalles: El sistema permite al administrador de modificar las credenciales que son “email”, “contraseña” y “usuario”

Requisitos no funcionales

- **Requisito No Funcional 01:** Eficiencia de interacción del usuario

Detalle: El sistema deberá permitir que los usuarios accedan y ejecuten las funcionalidades principales de forma rápida e intuitiva, minimizando la cantidad de pasos necesarios para completar una tarea

- **Requisito No Funcional 02:** Rendimiento y optimización del aplicativo

Detalle: El sistema deberá garantizar un funcionamiento rápido y eficiente durante su uso, permitiendo registrar pedidos y consultar información sin retrasos.